Báo cáo BTVN 17/3/2026

TCP Client-Server

Mô tả cho Use case

Thử nghiệm cho kết nối TCP giữa một Client và một Server. Client kết nối tới server, nhận được thông báo kết nối thành công và lời chào của Server được lấy từ file *hi.txt* . Tiếp đó Client thực hiện gửi các đoạn thông điệp từ bàn phím tới Server, Server nhận thông điệp và lưu thông điệp đó vào file *save_file.txt*

Hình ảnh 1.1: Khởi động Server và Client kết nối thành công

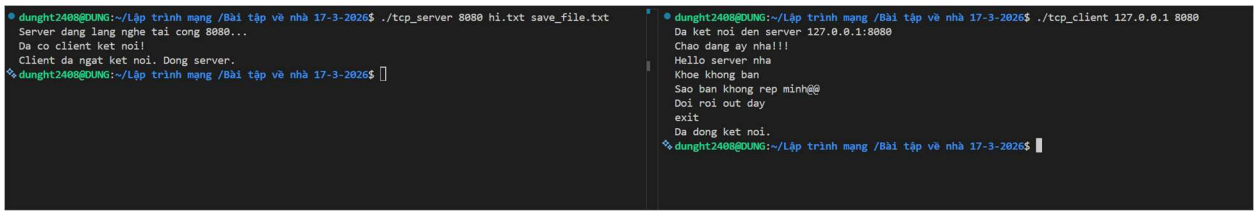
- Cửa sổ bên trái hiển thị tcp_server khởi động với cấu trúc

tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

Sau khi khởi động server bắt đầu lắng nghe các kết nối tới nó.

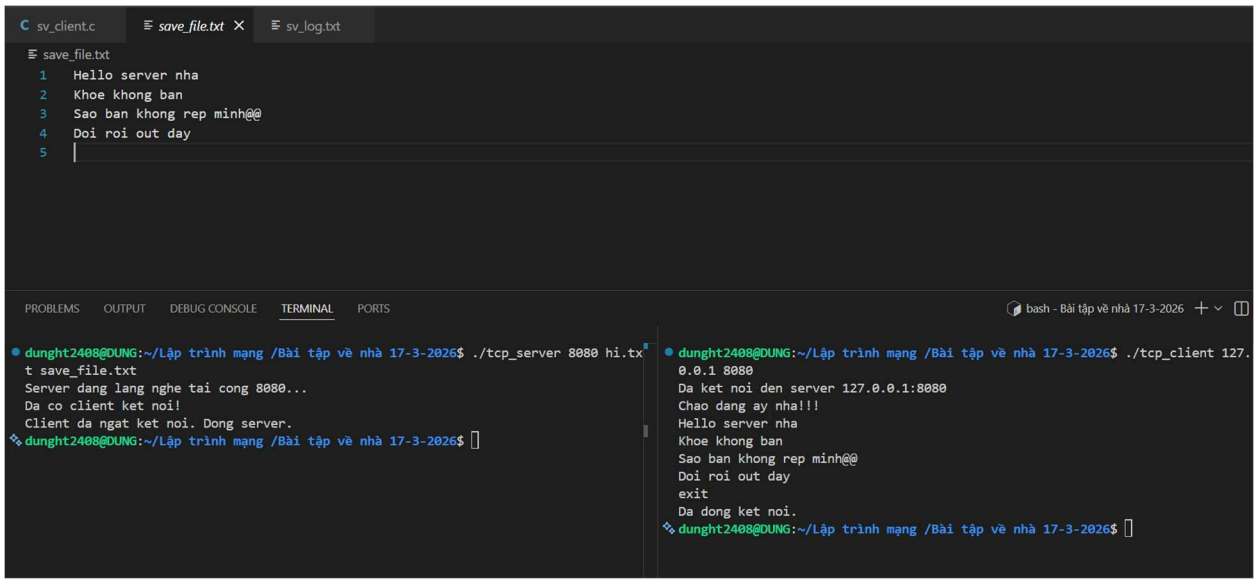
- Cửa sổ bên phải hiển thị tcp_client thiết lập kết nối thành công tới Server đang có địa chỉ loopback (local host) và cổng 8080 đã được thiết lập trước đó .

Hình ảnh 1.2: Client gửi dữ liệu và ngắt kết nối



Người dùng nhập các dòng thông điệp bất kỳ từ tcp_client và nhấn Enter để gửi đi. Quá trình kết thúc khi người dùng gõ lệnh "exit" để đóng kết nối.

Hình ảnh 1.3: Kết quả ghi tệp tin tại Server



Sau khi Client gửi thông điệp, dữ liệu đã được server ghi nhận và lưu vào save_file.txt tương ứng.

Sv Client-Server

Mô tả cho Use case

Thử nghiệm cho kết nối TCP giữa một Client và một Server để truyền tải thông tin sinh viên. Client kết nối tới server, sau đó cho phép người dùng nhập các trường thông tin từ bàn phím bao gồm MSSV, Họ tên, Ngày sinh, và Điểm TB. Thông tin được đóng gói và gửi sang Server. Server nhận thông điệp, in ra màn hình kèm theo địa chỉ IP và thời gian nhận, đồng thời lưu đúng định dạng đó vào file sv_log.txt.

Hình ảnh 1.1: Khởi động Server và Client kết nối thành công

- Cửa sổ bên trái hiển thị tcp_server khởi động với cấu trúc

sv_server <cổng> <tệp tin log>

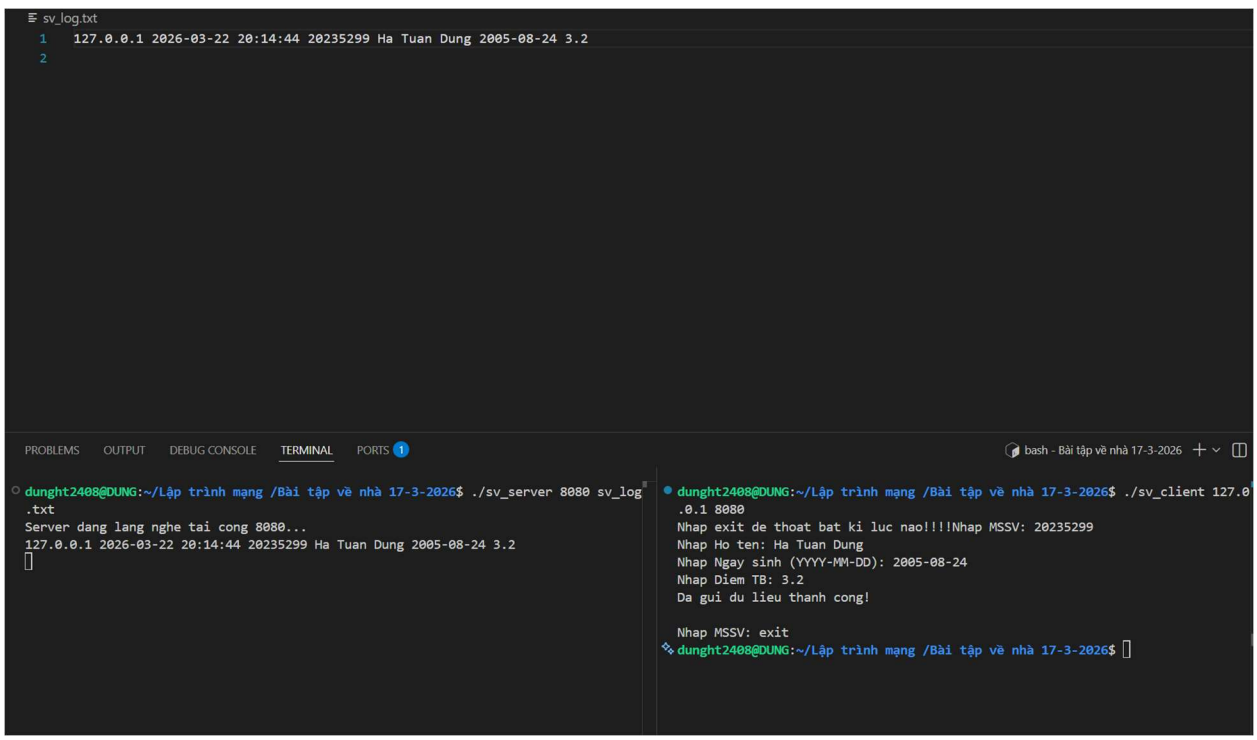
Sau khi khởi động server bắt đầu lắng nghe các kết nối tới nó.

- Cửa sổ bên phải hiển thị tcp_client thiết lập kết nối thành công tới Server đang có địa chỉ loopback (local host) và cổng 8080 đã được thiết lập trước đó .

Hình ảnh 1.2: Client gửi dữ liệu và ngắt kết nối

Người dùng nhập lần lượt thông tin của các sinh viên từ sv_client. Dữ liệu lập tức được gửi đi, phía Server hiển thị ngay thông tin nhận được kèm IP (127.0.0.1) và thời gian thực. Quá trình lặp lại cho các sinh viên tiếp theo và kết thúc khi người dùng gõ lệnh "exit" tại mục nhập MSSV để đóng kết nối.

Hình ảnh 1.3: Kết quả ghi tệp tin tại Server



Sau khi Client gửi các thông điệp, dữ liệu đã được server ghi nhận và lưu vào sv_log.txt tương ứng. Dữ liệu được ghi chuẩn xác trên từng dòng, tuân thủ định dạng: địa chỉ IP, thời gian gửi và chuỗi thông tin sinh viên.